

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Curso: Programación I
Catedrático: César Alejandro Juárez López

MANUAL TÉCNICO DE BASE DE DATOS

Sistema de Administración de Condominio "Vista Verde"

Guatemala, 2026

MANUAL TÉCNICO DE BASE DE DATOS	1
Sistema de Administración de Condominio "Vista Verde"	1
1. Especificaciones del Servidor	2
2. Definición de la Base de Datos	2
Parámetros de Creación:	2
3. Diccionario de Datos	3
3.1 Tabla: estado	3
3.2 Tabla: rol	3
3.3 Tabla: usuario	4
3.4 Tabla: casa	5
3.5 Tabla: propietario	6
3.5 Tabla: cuota	7
3.7 Tabla: pago_cuota	8
4. Gráfica de Modelo Relacional	9
5. Integridad Referencial (Foreign Keys)	9

1. Especificaciones del Servidor

El sistema de base de datos está implementado sobre una instancia de Microsoft SQL Server con las siguientes características técnicas:

- Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2022 (RTM) - Express Edition (64-bit).
- Versión: 16.0.1000.6.
- Sistema Operativo del Servidor: Windows 10 Enterprise 10.0 <X64>.
- Collation: DATABASE_DEFAULT.
- Nivel de Compatibilidad: 150 (SQL Server 2019/2022).

2. Definición de la Base de Datos

La base de datos se denomina Condominio. Está configurada con un modelo de recuperación simple y crecimiento de archivos automatizado para optimizar el rendimiento en un entorno de escritorio.

Parámetros de Creación:

- Archivo de Datos (MDF): Tamaño inicial 8MB, crecimiento de 64MB.
- Archivo de Log (LDF): Tamaño inicial 8MB, crecimiento de 64MB.
- Configuración de Autoclose: OFF.

- Estadísticas Automáticas: ON.

3. Diccionario de Datos

A continuación se detallan las estructuras de las tablas que componen el modelo relacional del sistema.

3.1 Tabla: estado

Catálogo maestro para definir los estados de registros en otras tablas (ej. Activo, Inactivo).

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_estado	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).
estado	nvarchar	50	NO	Descripción del estado.
id_usuario_creacion	int	-	NO	FK al usuario que registró.
fecha_creacion	datetime	-	NO	Fecha de registro (DEFAULT: GETDATE()).

3.2 Tabla: rol

Define los perfiles de acceso permitidos en el sistema.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_rol	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).
rol	nvarchar	50	NO	Nombre del rol (ej. Administrador).
id_estado	int	-	NO	FK a la tabla estado.

3.3 Tabla: usuario

Almacena las credenciales y perfiles de los operadores del sistema.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_usuario	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).
correo	nvarchar	50	NO	Correo electrónico institucional.
usuario	nvarchar	50	NO	Nombre de usuario para acceso.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
contrasena	nvarchar	50	NO	Clave de acceso.
id_rol	int	-	NO	FK a la tabla rol.
id_estado	int	-	NO	FK a la tabla estado.

3.4 Tabla: casa

Registro de las unidades habitacionales que integran el condominio.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_casa	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
numero_casa	int	-	NO	Número correlativo (1-30).
usuario_creacion	int	-	NO	ID del usuario que registró la casa.

3.5 Tabla: propietario

Información detallada de los responsables de cada unidad habitacional.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_propietario	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).
primer_nombre	nvarchar	50	NO	Primer nombre del propietario.
primer_apellido	nvarchar	50	NO	Primer apellido del propietario.
id_casa	int	-	YES	FK a la casa asignada.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
telefono	varchar	50	NO	Teléfono de contacto.
correo	nvarchar	50	NO	Correo electrónico.
id_estado	int	-	YES	FK a la tabla estado.

3.5 Tabla: cuota

Definición de montos y periodos de mantenimiento.

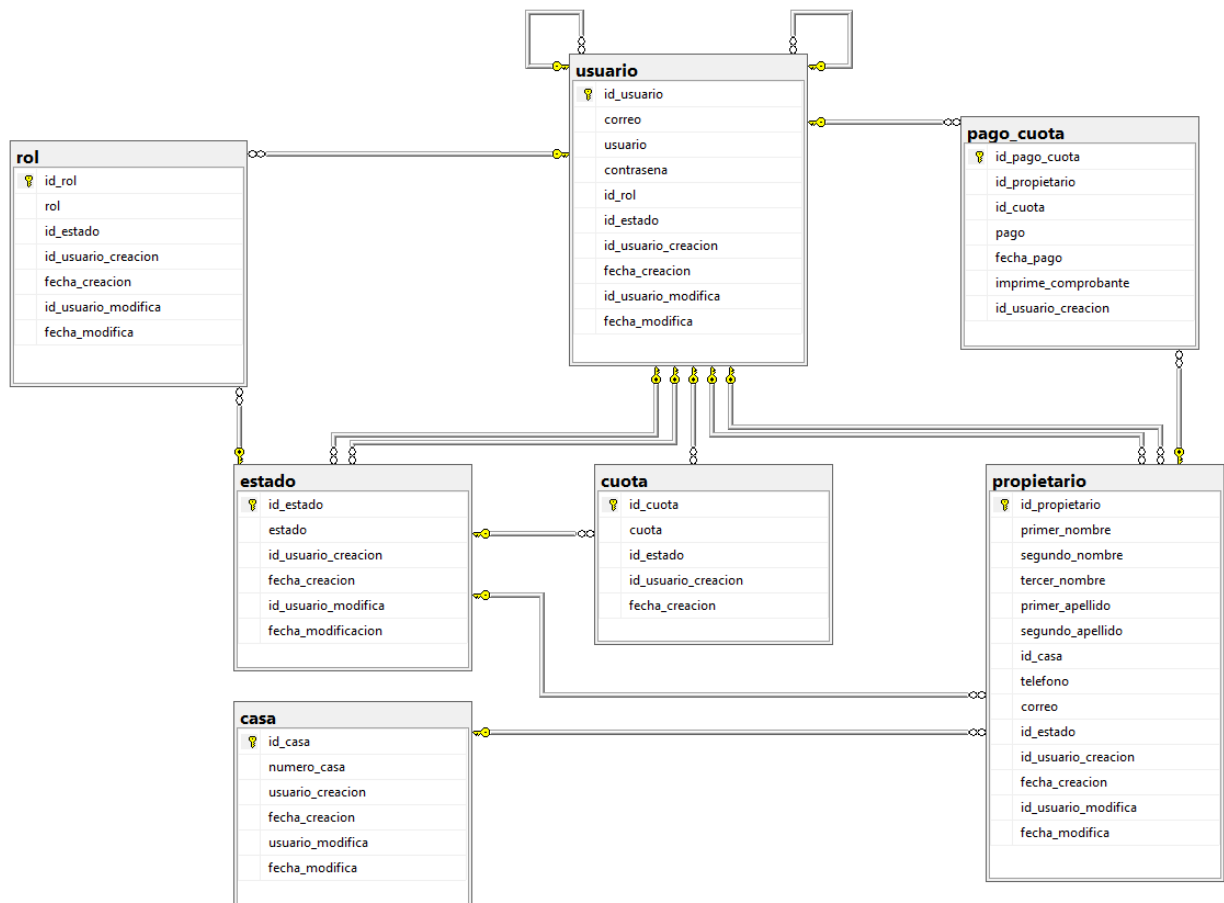
Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_cuota	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).
cuota	int	-	NO	Valor monetario de la cuota.
id_estado	int	-	NO	FK a la tabla estado.

3.7 Tabla: pago_cuota

Bitácora de transacciones financieras realizadas.

Columna	Tipo de Dato	Longitud	Nulos	Descripción
id_pago_cuota	int	-	NO	Llave primaria (IDENTITY).
id_propietario	int	-	NO	FK al propietario que realiza el pago.
id_cuota	int	-	NO	FK a la configuración de cuota.
pago	date	-	YES	Periodo (Mes/Año) pagado.
fecha_pago	datetime	-	NO	Fecha y hora exacta del pago.
imprime_comprobante	varchar	1	NO	Flag (S/N) de generación de recibo.

4. Gráfica de Modelo Relacional



5. Integridad Referencial (Foreign Keys)

El modelo garantiza la consistencia de los datos mediante las siguientes restricciones de llave foránea:

- Relación Casa-Propietario: FK_propietario_casa asegura que un propietario pertenezca a una casa válida.
- Relación Usuarios-Roles: FK_usuario_rol (implícita en la lógica de negocio y restricciones SQL).
- Control de Estados: Todas las tablas principales (usuario, propietario, rol, cuota) están vinculadas a FK_..._estado para manejar la vigencia de los registros.

- Trazabilidad de Auditoría: Las tablas incluyen campos `id_usuario_creacion` e `id_usuario_modifica` vinculados a la tabla `usuario` para registrar quién realizó cada operación.